



Computação Visual – Projeto 1

Etapa 2: Análise final e implementação

1. Nome completo e RA de cada integrante do grupo.

Nome: Bruna Gonçalves Corte David
RA: 10425696

Nome: Henrique Brainer Costa
RA: 10420717

Nome: João Pedro Queiroz de Andrade
RA: 10425822

Nome: Júlia Andrade
RA: 10428513

2. Link do repositório do proj: <https://github.com/HenriqueBrainer/CompVis>

3. Qual (ou quais) fonte ou família de fonte foi escolhida para ser usada nos textos do programa?

A fonte escolhida foi a família DejaVu Sans, carregada a partir do arquivo DejaVuSans.ttf que foi incluído no repositório do projeto.

4. Alguma parte do código-fonte original foi refatorado? Se sim, descreva e justifique as refatorações.

Sim, o código-fonte original foi refatorado. Inicialmente, todos os requisitos e lógicas estavam concentrados em um único arquivo main.c. Essa organização dificultava o entendimento e a manutenção. A refatoração consistiu em separar o código em vários módulos com responsabilidades específicas, como carregamento (load_image.c), interface gráfica (gui.c), escala de cinza (grayscale.c) e histograma (histogram.c), para tornar o projeto mais legível e facilitar o desenvolvimento em paralelo.



5. Quais problemas foram encontrados durante o desenvolvimento? Como foram solucionados pelo grupo?

Uma das principais dificuldades ocorreu ao utilizar somente os arquivos `.json` de configuração do Visual Studio Code para compilar o projeto em máquinas diferentes. Esses arquivos continham caminhos específicos da máquina em que foram configurados. Como consequência, a compilação podia funcionar em um computador e falhar em outro quando as bibliotecas SDL estavam instaladas em diretórios diferentes. Para resolver esse problema, foi criado o `Makefile`, que padroniza as regras de compilação, e o `Makefile.local`, que permite a cada integrante informar os caminhos locais das bibliotecas SDL3, SDL3_image e SDL3_ttf sem afetar a configuração dos colegas. Outra dificuldade foi compreender e manter um código que inicialmente concentrava todos os requisitos em `main.c`. A refatoração foi necessária para tornar o projeto mais legível, facilitar a identificação de cada funcionalidade do PDF e permitir a manutenção independente de cada módulo. Também foi necessária atenção a diferenças entre versões da SDL3: em algumas versões mais recentes, constantes como a tecla `'S'` do teclado (`'SDLK_s'/'SDLK_S'`) tiveram seu nome alterado, exigindo ajustes pontuais no código conforme a versão instalada em cada máquina.

6. Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo identificou que conseguia resolver consultando e adaptando somente o material da disciplina e a documentação da SDL (análise inicial): o grupo teve que consultar referências extras e/ou usar IA generativa para resolver algum item? Se sim, quais itens e por quê?

Sim, foi necessário recorrer à IA generativa para resolver e aprimorar vários itens:

- Item 1 (Carregamento de imagem): Mesmo com o carregamento básico (`IMG_Load`) estando no material, diferenciar "arquivo não encontrado" de "formato inválido" exigiu abrir o arquivo manualmente com `SDL_IOFromFile` antes da decodificação com `IMG_Load_IO`, um padrão pesquisado na documentação com apoio da IA.
- Item 3 (Duas janelas): A IA auxiliou na consulta à documentação de funções recentes da SDL3, como `SDL_SetWindowParent` e `SDL_GetPrimaryDisplay`.
- Item 6 (Alternância de resolução): Comparar o tamanho da janela com a resolução nativa do monitor do usuário exigiu pesquisar a função `SDL_GetDisplayBounds` com apoio da IA.
- Item 7 (Salvar imagem): O grupo precisou pesquisar funções de exportação de arquivos com ajuda da IA, como `SDL_RenderReadPixels` conjugada com `IMG_SavePNG`.



7. Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo reconheceu que precisaria pesquisar mais a fundo ou usar a ajuda de uma IA generativa (análise inicial): as soluções encontradas ajudaram a entender melhor os temas abordados por cada item?

Sim, as pesquisas realizadas com auxílio da IA foram fundamentais para a compreensão teórica e prática de alguns conceitos, como os citados na questão anterior e os seguintes:

- Item 2 (Escala de cinza): A técnica de manipular pixels já era conhecida, mas a escolha de como verificar se a imagem era colorida ou cinza exigiu discussão com a IA. Optamos por comparar os canais R, G e B pixel a pixel, em vez de confiar apenas nos metadados do arquivo.
- Item 4 (Histograma): Compreender que o histograma é um vetor de 256 contadores tornou o cálculo bem mais simples e nos fez perceber que a implementação era mais fácil do que inicialmente imaginamos.
- Item 5 (Equalização de histograma): Sendo a técnica mais complexa matematicamente, a IA ajudou o grupo a compreender a teoria por trás da Função de Distribuição Acumulada (CDF) e a traduzir esse algoritmo de processamento estatístico de imagens para o código C sobre a estrutura da `SDL_Surface`.
- Item 8 (Exibição de textos): Além dos vídeos do professor, a IA auxiliou muito no aprendizado da biblioteca desconhecida pelo grupo (`SDL3_ttf`). Isso ajudou a compreender o fluxo de renderização de fontes (`TTF_Init`, `TTF_OpenFont`, `TTF_RenderText_Blended`) e as práticas de inclusão de arquivos de fonte (`.ttf`) de código aberto diretamente no repositório.



8. Como a IA generativa ajudou no desenvolvimento do software, caso o grupo tenha usado?

A inteligência artificial (Claude, GPT e Gemini) atuou como uma facilitadora ao longo do projeto a partir do planejamento inicial, ela contribuiu significativamente na estruturação dos domínios, na organização dos diretórios do repositório, no ganho de compreensão geral sobre o que era pedido e auxiliou em como dividir as tarefas entre os membros.

Durante a codificação, foi utilizada para detectar bugs, identificar pequenos erros lógicos, sugerir melhorias estruturais e solucionar problemas que não tinham relação direta com o código C, como a resolução de conflitos de nomes de biblioteca duplicados no arquivo tasks.json, a ausência do comando make nas variáveis de ambiente (PATH) do Windows, e a adaptação do código a mudanças de sintaxe entre as próprias versões da SDL3 (como a alteração da constante SDLK_s para SDLK_S).

Por fim, a IA também foi utilizada para ajudar alguns integrantes a entender melhor as partes que foram feitas unicamente por um outro integrante ou partes do código fonte original, garantindo que todo o grupo estivesse nivelado e entendesse a totalidade do projeto.

9. Quais assuntos o grupo acha que precisa estudar e praticar mais?

A necessidade de criar um Makefile para que o projeto compilasse em máquinas diferentes despertou no grupo o interesse de estudar mais sobre compilação, linkagem e automação de build, para depender cada vez menos das IDEs.

Também percebemos que precisamos praticar mais o gerenciamento de memória e ponteiros em C: lidar diretamente com a manipulação de pixels e superfícies exige um domínio maior de ponteiros e do ciclo de vida da memória. Por fim, identificamos a necessidade de praticar mais o uso de flags de compilação, a otimização de processos e a estruturação de códigos modularizados.



- 10. Analisando o software desenvolvido, descreva pelo menos (quantidade de integrantes do grupo * 2) funcionalidades que seriam importantes implementar do ponto de vista do usuário (pensar em usabilidade e qualidade de vida).**
1. Interface completa e mais intuitiva em tela única (ou opção de tela única).
 2. Atalhos de teclado: "E" para equalizar, "R" pra redimensionar, "Ctrl+Z" para desfazer...
 3. Histórico: possibilidade de ver e voltar nas versões da imagem
 4. Zoom: Possibilidade de dar zoom na imagem para inspecionar de perto
 5. Possibilidade de mover e redimensionar as janelas.
 6. Possibilidade de carregar, modificar e visualizar mais de uma imagem (com um botão "próximo" por exemplo)
 7. Inspeção detalhada do histograma, ao passar o mouse pelo histograma, os valores do ponto visitado deveriam ser visíveis.
 8. Inspeção detalhada da imagem: possibilidade de ver a intensidade dos pixels em uma área da imagem ao passar o mouse, de forma semelhante ao citado acima para o histograma.